

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN,
REVISIONES Y AUDITORÍAS

REPORTE DE SOLUCIÓN PROBLEMAS MATEMATICOS

EDWARD SANTIAGO CERTUCHE CERTUCHE

UNIMINUTO

ESTANDARES Y METRICAS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

CESAR ALFONSO BOLADO SILVA

11/07/2026

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

1. Objetivo:

Tomando el rol como especialista de aseguramiento de la calidad del software, se pretende complementar el análisis realizado en la contextualización de la clase anterior con respecto al desarrollo de la actividad. Desarrollando un criterio para el énfasis del problema planteado frente a las características referentes a la calidad del software, como lo son la validación, verificación, revisiones y auditorías.

2. Desarrollo:

2.1 Análisis del caso.

En primera instancia se contempla el escenario del caso y se identifica que la IPS Salud Especial posee un sistema llamado MediCitas, que también es usado por otras 12 clínicas en Bogotá, este dato es crucial porque en el ámbito social el sistema ya es conocido. Además, se identifica que, este sistema ya entrega unas funcionalidades como los son la gestión de citas médicas, manejo de historias clínicas electrónicas, emisión de órdenes médicas y recetas, facturación electrónica con la DIAN y el envío de recordatorios de citas por los canales de SMS/WhatsApp.

Se identifica que, el sistema se encuentra en preparación para una versión 3.2 que incluye dos funcionalidades muy importantes, estas son, video consulta que hace referencia al modulo de telemedicina y un rediseño del mecanismo de autenticación basado en un inicio de sesión (SSO) para el personal médico y administrativo.

2.2 Hallazgos de seguridad adicionales a los ya identificados.

Número	Hallazgo	Evidencias	Impacto
--------	----------	------------	---------

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

1	El proceso batch nocturno falló 3 veces en 4 semanas. Integración AS/400.	INC-106	Nivel no aceptable de disponibilidad del servicio de integración.
2	No se ejecuta prueba de carga con 100 usuarios concurrentes.	INC-107	Es muy susceptible a un ataque DoS e incumple la RF-031

2.3 Verificación y validación.

ID	Requisito/ funcionalidad	Tipo	Técnica y responsable	Criterio de aceptación	Evidencia esperada
1	Reportes gerenciales	Validación	Prueba funcional con los usuarios administrativos	La información de los reportes es concisa y veraz.	La información será coherente a la registrada.
2	Disponibilidad del sistema	Verificación	Monitoreo constante - Administrador de TI	Disponibilidad >= al 99.5%	Debe mantener la disponibilidad de las funcionalidades.
3	Integración de API de WhatsApp	Validación	Envío de mensajes a usuarios reales – Líder técnico	Todo mensaje enviado debe de llegar a su destinatario.	La información debe corresponder a cada caso de usuario.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

2.4 . Lista de revisión de control.

Número	Ítem de revisión	Cumple	Observaciones / evidencia
1	Periódicamente se verifican los respaldos de la BD	N. A	No existe evidencia.
2	Existe documentación con respecto a las fallas del batch nocturno	NO	Se desplegó, pero no fue ni revisado ni aprobado / CR-205
3	Se utilizan protocolos de las integraciones con los servicios externos	NO	INC – 103 Transmisión mediante HTTP
4	Se cuenta con monitoreo permanente de los servicios críticos.	NO	INC – 106 El proceso batch presentó fallas sin generar alertas.

2.5 . Plan de auditoria

Teniendo en cuenta las características evaluables que provee la ISO / IEC 25010 y que el sistema está próximamente a ser liberado, además identificando que presenta antecedentes de seguridad, se procederá a verificar los requisitos funcionales, técnicos y regulatorios.

Elemento	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema cumple con los requisitos de seguridad, disponibilidad y protección de datos.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

Alcance	Se analizarán las secciones o módulos SSO, telemedicina, reportes generales, integración con WhatsApp y el proceso Bach AS / 400.
Criterios	ISO/IEC 25010, Ley 1581 de 2012, Resolución 1995 de 1999, Resoluciones 2654 y 3100 de 2019 y los requisitos funcionales definidos para MediCitas.
Equipo auditor	Especialista en aseguramiento de calidad, administrador de TI, Oficial de protección de datos.
Evidencias para revisar	Bitácora de incidencias, registros del proceso batch, resultado de pruebas, configuraciones del servidor, registros de auditoría, envío de notificaciones y documentación técnica.
Resultado esperado	Se determinará si el sistema cumple con condiciones óptimas casi que enfocadas en gran parte a la seguridad y así mismo las acciones correctivas correspondientes.

2.6 ISO / IEC 25010

Para el desarrollo de este proceso de auditoría se implementará el modelo de calidad mencionado en el título de este apartado. Modelo que estandariza ciertas características de evaluación, para el caso del sistema MediCitas se identificará estas características para determinar si es de calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

Características	Aplicación	Justificación
Seguridad	Acceso no autorizado a historias clínicas e información sin cifrado.	La información clínica debe garantizar confidencialidad e integridad y se evidencia incidentes que compromete estos principios.
Fiabilidad	Fallas repetitivas en el proceso batch.	Los fallos concurrentes afectan la continuidad del servicio y por ende la confiabilidad del sistema.
Eficiencia	No se realizaron pruebas de carga sobre funcionalidades críticas.	Sin pruebas de rendimiento no es posible asegurar que el sistema responderá adecuadamente bajo alta concurrencia.
Adecuación funcional	Validación de reportes gerenciales y funcionamiento del módulo SSO.	Verificar que estas funcionalidades satisfagan a los actores que se beneficiarán.
Mantenibilidad	Cambios desplegados sin revisión y pruebas de seguridad pendientes.	La falta de revisiones no proporciona control y por ende dificultad para encontrar errores en etapas tempranas.

2.7 . Métricas de calidad.

Para poder medir objetivamente el nivel de calidad del software se implementarán las siguientes formas de evaluación.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

Métrica	Forma de medición	Criterio de aceptación	Justificación
Disponibilidad	(Tiempo disponible / Tiempo total de operación) *100	$\geq 99.5\%$	Garantiza la continuidad del servicio durante el horario de atención.
Cobertura de pruebas ejecutadas	(Casos ejecutados / Casos planificados) * 100	$\geq 95\%$	Permite conocer el porcentaje de funcionalidades críticas evaluadas antes de producción.
Cambios aprobados	(Cambios aprobados / Total de cambios) * 100	100%	Todo cambio debe pasar por el proceso de revisión y aprobación antes de ser liberado.
Disponibilidad de la integración batch	(Procesos ejecutados correctamente / Total de procesos programados) * 100	$\geq 99. \%$	Permite evaluar la estabilidad de la integración con el sistema AS/400.
Entrega de notificaciones	(Mensajes entregados correctamente / Mensajes enviados) * 100	$\geq 99. \%$	Verifica la confiabilidad del servicio de notificaciones hacia los usuarios.

Se representa un ejemplo de aplicación de una métrica de calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

Disponibilidad: (Tiempo disponible / Tiempo total de operación) *100

Disponibilidad: (11h /14h) *100 = 78,57 %. Las 14 horas hacen referencia al tiempo que se pretende exista disponibilidad mínima, de 7:00 am – 9:00 pm

Para este ejemplo el resultado obtenido evidencia que el sistema no cumple el criterio mínimo de disponibilidad establecido (99.5 %), por lo que no debería liberarse a producción.

2.8 . Hallazgos.

Número	Hallazgo	Criterio cumplido	Evidencia	Severidad	Recomendación
1	El proceso batch nocturno presentó tres fallos durante las últimas cuatro semanas sin generar alertas automáticas.	ISO/IEC 25010 – Fiabilidad (Disponibilidad)	INC-106	Alta	Implementar monitoreo continuo y alertas automáticas que permitan detectar y atender oportunamente los fallos del proceso batch.
2	No se ejecutaron pruebas de carga sobre funcionalidades críticas antes de la liberación.	ISO/IEC 25010 – Eficiencia del desempeño	INC-107 / RF-031	Alta	Realizar pruebas de carga y estrés con al menos 100 usuarios concurrentes antes del despliegue a producción.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

3	La integración con servicios externos no garantiza el uso exclusivo de protocolos seguros de comunicación.	ISO/IEC 25010 – Seguridad (Confidencialidad e Integridad)	INC-103	Alta	Configurar todas las integraciones para utilizar HTTPS/TLS y verificar su cumplimiento antes de cada liberación.
4	No existe evidencia documental del seguimiento y aprobación de algunos cambios implementados en el proceso batch.	Buenas prácticas de aseguramiento de calidad e ISO/IEC 25010 – Mantenibilidad	CR-205	Media	Fortalecer el proceso de gestión de cambios, asegurando su documentación, revisión y aprobación antes del despliegue.

3. Conclusiones.

Se puede determinar que el sistema debe de contemplar la extensión de un periodo de prueba hasta que solucione sus defectos en cuestión de los protocolos de comunicación, garantizar la carga y estrés de los usuarios concurrentes y los procesos de integración con el proceso batch. La documentación es muy importante, pero se es permisible en este momento, ya que no afecta

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

actualmente su funcionamiento, pero debe de empezarse a documentar todo proceso que se ejecute.

De otro modo la aprobación de cambios es obligatoria antes del despliegue, se ha venido incurriendo en una falta de ética profesional al no pasar por un control de aprobación.

Como resultado la aplicación de la ISO / IEC 25010 y el uso de métricas de calidad, nos permite determinar objetivamente que el sistema aun presenta incumplimientos importantes respecto a la seguridad, fiabilidad y desempeño. Se recomienda cumplir con las observaciones realizadas y estas a su vez evaluadas mediante pruebas.

4. Referencias.

- Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). *Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP*. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, (20), 62–77. <http://dx.doi.org/10.17013/risti.20.62-77>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). *IEEE Std 1028-2008: IEEE Standard for Software Reviews and Audits*. IEEE.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2014). *IEEE Std 730-2014: IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.
- Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). *Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI)*. Revista Ciencias Estratégicas.
- Urrea-Contreras, S., Flores-Ríos, B., Astorga-Vargas, M., Ibarra-Esquer, J., González-Navarro, F. F., Velázquez-Solís, P., & Ardila, C. A. (2020). *Propuesta de un marco de trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de minería de procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software*. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, (25), 348–363.
- Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. (2026). *Semana 2. Calidad del software* (material de clase).
- Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. (2026). *Caso MediCitas v3.2 – Archivo de apoyo* (material de clase).